

ACTIVITÉ 1

Ci-contre se trouve une capture d'écran des notes en mathématiques d'un élève telles que montrées par Pronote.

1. Quel calcul permet de trouver la moyenne de 16,88 ?
2. Si le premier devoir n'était pas coefficient 1 mais 2, quelle aurait été la moyenne de cet élève ?
3. Quel calcul faut-il effectuer pour trouver la moyenne générale de l'élève ?

Détail de mes notes		Trimestre 1	Par matière	Par ordre chronologique
ESPAGNOL LV2		16,13		
FRANCAIS		15,50		
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE		16,50		
LATIN		16,00		
MATHÉMATIQUES > Écrit		16,88		
le 09/11		18,00		
Moy. classe : 11,83				
le 08/11		17,00		
Moy. classe : 10,69				
le 12/10		16,50		
Moy. classe : 11,26				
le 10/10		16,00		
Moy. classe : 11,34				
le 29/08		N.Rdu		
Moy. classe : N.Rdu				
MUSIQUE		14,00		
PHYSIQUE-CHIMIE		15,50		
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE		15,75		
TECHNOLOGIE		14,25		
Moyenne générale élève :		14,94		
Moyenne générale classe :		11,65		

ACTIVITÉ 2

Voici les notes obtenues par les quinze élèves de première STMG à deux devoirs de mathématiques différents.

Notes															Moyenne
10	18	11	12,5	10	12,5	12	12	10,5	10	13	15,5	14	10	20	12,7
15,25	15	20	16	8,5	5	14,25	18	16,5	4,5	9,25	16	6,5	10	15,75	12,7

1. Malgré les moyennes identiques, le correcteur affirme que les notions du premier devoir sont globalement mieux acquises que celles du deuxième. Pourquoi donc ?
2. En mathématiques, on dispose d'un indicateur permettant de mesurer si les valeurs d'une série statistique sont plus ou moins proches de sa moyenne : il s'agit de l'**écart type**. On peut le calculer via une formule, avec la calculatrice ou un tableur.

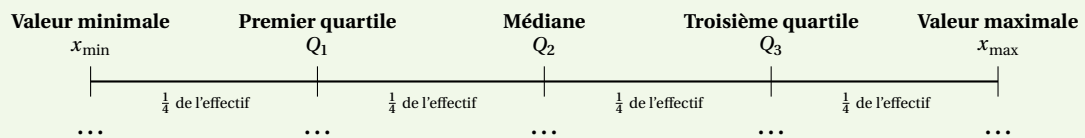
L'écart type du premier devoir est d'environ 3 tandis que l'écart type du deuxième devoir est d'environ 5. Comment peut-on interpréter cet indicateur ?

ACTIVITÉ 3

Un professeur a recensé les notes sur 5 de ses élèves de seconde obtenues lors de la première interrogation de l'année.

Note (sur 5)	0	1	2	3	4	5
Effectif	9	3	6	10	1	6

1. Calculer l'effectif total de cette série.
2. Déterminer la médiane et les premier et troisième quartiles.
3. Compléter le schéma suivant.



4. Calculer $Q_3 - Q_1$ et en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice.

*Ce nombre est appelé **écart interquartile** de la série. Comme l'écart type, il s'agit d'un indicateur de dispersion.*